

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

CARRERA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS

TITULO:

Simulador educativo de reanimación cardiopulmonar y respuesta a emergencias en realidad virtual

AUTORES:

SAENZ MOLINA ALVARO BENJAMIN

ESPINOZA VARGAS AUSTIN JOSHUA

DOCENTE:

Ing. Grover Soria Garcia

La Paz-Bolivia

2026

Simulador educativo de reanimación cardiopulmonar y respuesta a emergencias en realidad virtual

Descripción general

El proyecto propone una aplicación educativa de realidad virtual desarrollada en Unity, ambientada en un hospital virtual. La experiencia permite explorar un espacio tridimensional e interactuar mediante mandos con personajes, objetos y paneles. Su eje principal es un recorrido de aprendizaje sobre reconocimiento de situaciones de emergencia y práctica simulada de reanimación cardiopulmonar (RCP). Integra actividades guiadas y un reto para que el usuario observe sus resultados y repita la experiencia.

El recorrido comienza con un manual ilustrado que puede tomarse y consultarse dentro del entorno. Después, el participante examina un caso de una persona colapsada mediante acciones de observación del entorno, comprobación de respuesta y respiración. A continuación, utiliza un teléfono virtual para comunicar la ubicación, describir la situación y solicitar ayuda y un desfibrilador externo automático (DEA). También existe un caso de contraste con una persona que responde, lo que permite diferenciar las decisiones dentro de la simulación.

La estación de RCP ofrece práctica con metrónomo y señales visuales, además de un reto que comienza sin esas ayudas. El sistema registra movimientos de los mandos y presenta indicadores de ritmo, cantidad de compresiones detectadas, retorno e interrupciones para comparar intentos. Un DEA interactivo complementa la experiencia mediante una secuencia simulada de encendido, colocación de parches, análisis y descarga virtual.

Objetivo o finalidad

La finalidad principal es apoyar el aprendizaje y la familiarización con una secuencia de respuesta ante emergencias mediante una experiencia inmersiva y repetible. Se busca que el participante relacione la observación de un caso con la solicitud de ayuda, practique coordinación y ritmo en la estación de RCP y revise la retroalimentación para identificar aspectos que puede mejorar. El reto incorpora un componente lúdico orientado a la superación personal.

La propuesta funciona como recurso complementario de enseñanza. Las métricas corresponden a movimientos detectados en la simulación; no representan mediciones de fuerza ni profundidad real del tórax y no certifican competencia clínica. El contenido educativo deberá revisarse con un instructor antes de utilizarse en actividades formativas.

Descripción del entorno

La experiencia se desarrolla en un ambiente hospitalario compuesto por un pasillo y cuatro habitaciones, con camas, pacientes virtuales, monitores y mobiliario clínico. El recorrido incorpora zonas de recepción y observación de casos, un espacio con el manual y el teléfono simulado, y una habitación destinada a la práctica de RCP. Esta distribución permite vincular cada actividad con un lugar reconocible.

Los paneles de orientación, botones interactivos y señales visuales acompañan el desplazamiento y explican las acciones disponibles. En la estación de práctica se integran apoyos sonoros, visuales y hápticos configurables. La ambientación busca favorecer la concentración y la sensación de presencia, mientras el usuario consulta instrucciones, manipula objetos y repite las actividades dentro de un escenario controlado.